ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

BÁO CÁO SEMINAR NHÓM

HỌC PHẦN: CÁC PHƯƠNG PHÁP NDT

ỨNG DỤNG GPR TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÁP VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

Nhóm thực hiện: Nhóm 1
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

BÁO CÁO SEMINAR NHÓM

HỌC PHẦN: CÁC PHƯƠNG PHÁP NDT

ỨNG DỤNG GPR TRONG KHẢO SÁT HỆ THỐNG CÁP VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM

Nhóm thực hiện: Nhóm 1
Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

Mục lục

LỜI CAM ĐOAN 1

LỜI CẢM ƠN 2

I CƠ SỞ LÝ THUYẾT, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG *5*

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5

2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL VÀ MÔI TRƯỜNG LAN TRUYỀN 5

2.1. Hệ phương trình Maxwell dạng vi phân 5

2.2. Phương trình liên hệ môi trường 6

3. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ THÔNG SỐ LAN TRUYỀN 7

3.1. Phương trình sóng điện từ có suy hao 7

3.2. Ý nghĩa vật lý của phương trình sóng GPR 8

3.3. Nghiệm sóng hài thời gian và thông số lan truyền vĩ mô 9

4. PHẢN XẠ ĐIỆN TỪ TẠI MẶT RANH GIỚI 10

5. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG GPR 11

5.1. Cơ chế thu - phát (A-scan) và động học đo sâu 11

5.2. Ảnh mặt cắt (B-scan) và quỹ tích hyperbol của dị vật 12

6. ĐỘ PHÂN GIẢI VÀ GIỚI HẠN XUYÊN SÂU 13

7. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU GPR CƠ BẢN 14

7.1. Hiệu chỉnh thời gian không 14

7.2. Lọc tần số thấp 14

7.3. Khuếch đại bù suy hao năng lượng 14

7.4. Xóa nhiễu nền 15

7.5. Lọc thông dải 15

7.6. Di trú - Hội tụ năng lượng 15

II KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ *16*

8. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG 16

9. KHẢO SÁT THỰC TẾ 16

9.1. Khu vực khảo sát và Thiết bị 16

9.2. Kỹ thuật đo và sơ đồ tuyến đo 16

10.KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN **16**
10.1. Phân tích dữ liệu ảnh 16
10.2. Ước lượng vận tốc và định vị độ sâu cáp ngầm 16

KẾT LUẬN **16**

TÀI LIỆU THAM KHẢO **17**

Phần I

CƠ SỞ LÝ THUYẾT, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. HỆ PHƯƠNG TRÌNH MAXWELL VÀ MÔI TRƯỜNG LAN TRUYỀN

Radar xuyên đất (Ground Penetrating Radar - GPR) là một kỹ thuật thăm dò địa vật lý mồi hoạt động dựa trên nguyên lý bức xạ các xung điện từ ở dải tần số vô tuyến siêu cao (VHF/UHF, từ 10 MHz đến vài GHz) vào trong lòng đất. Để hiểu rõ bản chất sự lan truyền, tán xạ và suy hao của tín hiệu GPR, ta phải xuất phát từ nền tảng của điện từ học cổ điển: **Hệ phương trình Maxwell**.

2.1. Hệ phương trình Maxwell dạng vi phân

Đối với môi trường vật chất vĩ mô (như đất, đá, nước ngầm) chứa các điện tích tự do và điện tích liên kết, hệ phương trình Maxwell dưới dạng vi phân được biểu diễn như sau:

Hệ phương trình Maxwell

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{4}$$

Trong đó:

- $\mathbf{E}$ (V/m): Cường độ điện trường
- $\mathbf{H}$ (A/m): Cường độ từ trường
- $\mathbf{D}$ (C/m^2): Điện cảm hay vector điện dịch
- $\mathbf{B}$ (T): Cảm ứng từ hay mật độ từ thông
- ρ_v (C/m^3): Mật độ điện tích khối tự do
- $\mathbf{J}$ (A/m^2): Mật độ dòng dẫn

Định luật Gauss đối với điện trường: $\nabla \cdot \mathbf{D}$ đo lường thông lượng điện trường tỏa ra từ một điểm vi phân. Phương trình này phát biểu rằng: *Điện tích khối tự do ρ_v chính là nguồn sinh ra các đường sức điện trường.* Trong thăm dò GPR, ta thường giả định đất nền là môi trường trung hòa về điện ở thang đo vĩ mô, do đó $\rho_v = 0$, dẫn đến $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$. Điều này nghĩa là trong lòng đất không có điện tích tự do dư thừa tích tụ để tự phát ra điện trường mới.

Định luật Gauss đối với từ trường: Phương trình $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ khẳng định không tồn tại đơn cực từ. Vì độ phân kỳ luôn bằng 0 ở mọi điểm, các đường sức từ luôn là những đường cong khép kín, không có điểm bắt đầu hay kết thúc.

Định luật cảm ứng Faraday: $\nabla \times \mathbf{E}$ mô tả hình dạng xoáy của điện trường. Phương trình này chỉ ra rằng: *Bất kỳ sự biến thiên nào của từ trường theo thời gian ($\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$) đều cảm ứng sinh ra một điện trường có dạng xoáy bao quanh nó.*

Định luật Ampère-Maxwell: James Clerk Maxwell đã phát hiện ra sự thiếu sót trong định luật Ampère đối với trường biến thiên thời gian. Ban đầu, định luật Ampère chỉ có dạng $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$. Tuy nhiên, nếu lấy toán tử divergence hai vế, ta được $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0 = \nabla \cdot \mathbf{J}$. Điều này mâu thuẫn trực tiếp với phương trình liên tục của dòng điện (định luật bảo toàn điện tích): $\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}$.

Để giải quyết mâu thuẫn này, Maxwell đã bắt buộc phải bổ sung thêm một số hạng mới gọi là **mật độ dòng dịch chuyển** ($\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$), tạo thành mật độ dòng tổng $\mathbf{J}_T = \mathbf{J} + \mathbf{J}_d$. Phương trình hoàn chỉnh trở thành:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J} + \mathbf{J}_d = \mathbf{J}_T$$

- **Mật độ dòng dẫn ($\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$):** Là sự chuyển động của các điện tích (thường là electron hoặc ion) trong môi trường dẫn. Dòng này sinh ra nhiệt kéo năng lượng ra khỏi sóng điện từ, là nguyên nhân chính khiến tín hiệu GPR bị suy hao và dập tắt khi xuyên sâu vào lòng đất.
- **Mật độ dòng dịch chuyển ($\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$):** Không phải là sự di chuyển của hạt mang điện thực sự, mà đại diện cho tốc độ biến thiên của điện trường. Trong môi trường điện môi như cát khô hay đá, đây là cơ chế cho phép xung GPR lan truyền dưới dạng sóng vào lòng đất mà không cần dây dẫn.

2.2. Phương trình liên hệ môi trường

Hệ phương trình Maxwell tự nó chưa thể giải được nếu không có các phương trình liên kết đặc tính của môi trường. Sự phản ứng của vật chất (đất, đá, nước, dị vật) đối với trường điện từ được tham số hóa qua 3 đại lượng vĩ mô: Độ điện thẩm ε, độ từ thẩm μ,

và độ dẫn điện σ.

$$\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} \tag{5}$$

$$\mathbf{B} = \mu\mathbf{H} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) \tag{6}$$

$$\mathbf{J} = \sigma\mathbf{E} \tag{7}$$

- **Hiện tượng phân cực:** Khác với chân không, đất chứa các phân tử lưỡng cực (đặc biệt là nước). Dưới tác dụng của điện trường $\mathbf{E}$ từ ăng-ten GPR, các phân tử nước xoay hướng tạo thành vector phân cực vĩ mô $\mathbf{P}$. Đại lượng $\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$ (độ điện thẩm) quyết định khả năng lưu trữ năng lượng điện. Nước có $\varepsilon_r \approx 81$, trong khi không khí $\varepsilon_r = 1$ và đất khô $\varepsilon_r \approx 3 - 5$. **Độ tương phản hằng số điện môi ε_r chính là nguyên nhân tạo ra phản xạ sóng mà máy GPR ghi nhận được.**
- **Độ từ thẩm ($\mu = \mu_r\mu_0$):** Đa số vật liệu địa chất (trừ các quặng sắt, từ thiết) là phi từ tính, nên ta an toàn giả định $\mu_r \approx 1 \implies \mu \approx \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m.
- **Độ dẫn điện (σ):** Đại lượng (đơn vị - S/m) đặc trưng cho sức cản của môi trường. Môi trường đất sét ướt có σ rất lớn $\implies$ sóng GPR bị tiêu tán toàn bộ chỉ trong chưa tới 0.5 mét.

3. PHƯƠNG TRÌNH SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ THÔNG SỐ LAN TRUYỀN

3.1. Phương trình sóng điện từ có suy hao

Để mô tả hành vi của tín hiệu GPR truyền vào lòng đất, ta cần hợp nhất hệ phương trình Maxwell thành một phương trình vi phân đạo hàm riêng bậc hai duy nhất chi phối không gian và thời gian.

Xét một khối đất đồng nhất, đẳng hướng, tuyến tính và không chứa nguồn điện tích khối tự do tập trung ($\rho_v = 0$). Theo định luật Gauss (1), ta có $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$. Mặt khác, ta có $\mathbf{D} = \varepsilon\mathbf{E}$. Vì môi trường là đồng nhất, độ điện thẩm ε là một hằng số không phụ thuộc vào tọa độ không gian.

$$\nabla \cdot (\varepsilon\mathbf{E}) = \varepsilon(\nabla \cdot \mathbf{E}) = 0 \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \tag{8}$$

Đồng thời, thay các phương trình liên hệ môi trường vào hai định luật Faraday và Ampère-Maxwell, ta được:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \tag{9}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma\mathbf{E} + \varepsilon\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \tag{10}$$

Lấy rot ($\nabla\times$) hai vế của phương trình Faraday (9):

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla \times \left(-\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}\right) \tag{11}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{H}) \tag{12}$$

Sử dụng đồng nhất thức $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) \equiv \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2\mathbf{E}$:

$$-\nabla^2\mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t}\left(\sigma\mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\right) \tag{13}$$

$$-\nabla^2\mathbf{E} = -\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$$

Một cách tương tự, lấy ∇ cho phương trình Ampère, ta cũng thu được phương trình đối xứng cho từ trường. Từ đây, ta có phương trình sóng điện từ tổng quát:

Phương trình sóng điện từ có suy hao

$$\nabla^2\mathbf{E} = \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \tag{14}$$

$$\nabla^2\mathbf{H} = \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} \tag{15}$$

3.2. Ý nghĩa vật lý của phương trình sóng GPR

Phương trình (14) là sự kết hợp của hai hiện tượng vật lý hoàn toàn trái ngược nhau. Việc GPR có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc vào hai số hạng này:

1. $\nabla^2\mathbf{E}$: **Toán tử khuếch tán không gian:** mô tả sự phân bố và lan tỏa của điện trường trong không gian 3 chiều.

2. $\mu\varepsilon \dfrac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}$: **Thành phần truyền sóng:** có nguồn gốc từ dòng điện dịch của Maxwell. Đặc trưng về mặt toán học của nó là đạo hàm bậc hai theo thời gian. Nó duy trì dạng sóng của xung GPR và quy định vận tốc truyền sóng trong môi trường là $v = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$. Trong môi trường lý tưởng (chân không), phương trình chỉ còn số hạng này và sóng truyền đi mãi mãi mà không mất năng lượng.

3. $\mu\sigma \dfrac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$: **Thành phần suy hao khuếch tán (Diffusion/Damping term):** có nguồn gốc từ dòng điện dẫn. Đặc trưng toán học là đạo hàm bậc nhất theo thời gian. Sự xuất hiện của đạo hàm bậc nhất đóng vai trò như "lực cản nhớt"trong dao động cơ học, khiến năng lượng điện từ tiêu tán thành nhiệt lượng trong đất.

Trong thực tiễn thăm dò GPR, ta xét tỷ số giữa biên độ của dòng điện dẫn và dòng điện dịch trong miền tần số ω, gọi là tiếp tuyến suy hao: $\tan\delta = \dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon}$.

- Nếu $\sigma \to 0$ (Cát khô, Băng tuyết): $\tan\delta \ll 1$. Thành phần truyền sóng áp đảo. GPR hoạt động cực kỳ hoàn hảo, sóng có thể xuyên sâu hàng chục mét.
- Nếu σ lớn (Đất sét ướt, nước ngậm muối): $\tan\delta \gg 1$. Thành phần suy hao áp đảo. Tín hiệu biến thành hiện tượng khuếch tán nhiệt chứ không còn là sóng truyền đi. GPR bị mù hoàn toàn (chỉ đo được vài centimet).

3.3. Nghiệm sóng hài thời gian và thông số lan truyền vĩ mô

Từ phương trình sóng có suy hao tổng quát thu được từ hệ Maxwell, để giải bài toán kỹ thuật của GPR, ta phân tích phổ tín hiệu thông qua biến đổi Fourier. Bằng cách giả định các trường dao động điều hòa theo thời gian với tần số góc $\omega = 2\pi f$ dưới dạng hàm phức $e^{j\omega t}$, các đạo hàm thời gian biến đổi như sau:

$$\frac{\partial}{\partial t} \to j\omega \quad ; \quad \frac{\partial^2}{\partial t^2} \to -\omega^2 \tag{16}$$

Khi đó, phương trình sóng chuyển thành **phương trình Helmholtz** trong miền tần số:

$$\nabla^2\mathbf{E} - \left(j\omega\mu\sigma - \omega^2\mu\varepsilon\right)\mathbf{E} = 0 \implies \nabla^2\mathbf{E} - \gamma^2\mathbf{E} = 0 \tag{17}$$

Đại lượng γ được gọi là **hằng số truyền dẫn phức** của môi trường đất, được định nghĩa là:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)} \tag{18}$$

Giả sử sóng điện từ lan truyền dưới dạng sóng phẳng dọc theo trục z, nghiệm giải tích của phương trình Helmholtz có dạng:

$$\mathbf{E}(z,t) = \mathbf{E}_0 e^{-\gamma z} e^{j\omega t} = \mathbf{E}_0 e^{-\alpha z} e^{j(\omega t - \beta z)} \tag{19}$$

Nghiệm này tách trường điện từ thành hai thành phần vật lý rõ rệt, đặc trưng bởi phần thực α và phần ảo β của γ:

1. Hệ số suy hao (Attenuation constant - α): Đơn vị Np/m (Neper/meter). Đại lượng này quyết định tốc độ dập tắt biên độ của xung GPR khi xuyên vào lòng đất:

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1 + \left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1\right]} \tag{20}$$

2. Hệ số pha (Phase constant - β): Đơn vị rad/m. Đại lượng này đặc trưng cho sự dịch pha không gian của sóng, từ đó quy định vận tốc truyền pha (phase velocity)

$v = \omega/\beta$:

$$\beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}+1\right]} \tag{21}$$

Xấp xỉ GPR trong điện môi ít suy hao (Low-loss Dielectric)

Hầu hết các hệ thống GPR thương mại hoạt động ở dải tần số từ 100 MHz đến 1 GHz. Ở dải tần này, đối với các loại đất không quá ẩm ướt và ít sét, dòng điện dịch lấn át hoàn toàn dòng điện dẫn ($\sigma \ll \omega\varepsilon \implies \dfrac{\sigma}{\omega\varepsilon} \to 0$).
Sử dụng khai triển chuỗi Taylor $(1+x)^{1/2} \approx 1 + x/2$, các công thức (20) và (21) được đơn giản hóa:

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \quad \text{(Suy hao độc lập với tần số, chỉ phụ thuộc độ dẫn điện } \sigma) \tag{22}$$

$$v = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}} \quad \text{(Vận tốc chỉ phụ thuộc vào hằng số điện môi } \varepsilon_r) \tag{23}$$

Đây là hai phương trình xương sống của công nghệ GPR: *Độ dẫn điện quyết định GPR nhìn được bao sâu, còn độ điện thẩm quyết định GPR định vị tọa độ chính xác đến mức nào.*

4. PHẢN XẠ ĐIỆN TỪ TẠI MẶT RANH GIỚI

Hệ thống GPR không trực tiếp nhìn thấy dị vật (như ống nước ngầm hay hầm ngầm). Thay vào đó, nó ghi nhận các **bức xạ thứ cấp** bị dội lại khi xung điện từ ban đầu va chạm với mặt phân cách giữa hai vật liệu có tính chất điện từ khác nhau.

Theo các điều kiện biên của hệ Maxwell, khi sóng truyền từ môi trường 1 đập vào môi trường 2, một phần năng lượng đi tiếp (khúc xạ), phần còn lại bị dội ngược trở lại (phản xạ). Tỷ lệ phản xạ này được quy định bởi **tổng trở chân thực (Intrinsic Wave Impedance - η)**:

$$\eta = \frac{|\mathbf{E}|}{|\mathbf{H}|} = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}} \tag{24}$$

Trong môi trường ít suy hao, η trở thành số thực: $\eta \approx \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}} = \dfrac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}}$, với $\eta_0 \approx 377\,\Omega$ là trở kháng chân không.

Hệ số phản xạ Fresnel (Γ): Xét sóng đập vuông góc vào mặt phân cách giữa lớp đất nền (môi trường 1, ε_{r1}) và dị vật (môi trường 2, ε_{r2}). Tỉ số giữa biên độ điện trường phản xạ (E_r) và biên độ điện trường tới (E_i) là:

$$\Gamma = \frac{E_r}{E_i} = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} \approx \frac{\sqrt{\varepsilon_{r1}} - \sqrt{\varepsilon_{r2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r1}} + \sqrt{\varepsilon_{r2}}} \tag{25}$$

Ý nghĩa vật lý:

- Nếu $\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2}$ (ví dụ: ống nhựa rỗng chôn trong nền cát khô đều có $\varepsilon_r \approx 3$), $\Gamma = 0$. GPR sẽ bị *mù (tàng hình điện từ)* do không có tín hiệu nào dội về.
- Ống kim loại (Metal pipe) có độ dẫn điện $\sigma \to \infty$, dẫn đến $\eta_2 \to 0$. Khi đó $\Gamma = -1$. Kim loại phản xạ 100% năng lượng điện từ (với pha bị đảo ngược). Đó là lý do GPR phát hiện cốt thép bê tông và cáp kim loại cực kỳ nhạy.
- Nước có $\varepsilon_r \approx 81$ rất lớn so với đất đá ($\varepsilon_r \approx 4 - 10$), nên mạch nước ngầm hoặc rò rỉ ống nước sẽ tạo ra dị thường phản xạ có biên độ rất mạnh (Γ âm và trị tuyệt đối lớn).

5. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG GPR

5.1. Cơ chế thu - phát (A-scan) và động học đo sâu

Hệ thống GPR tiêu chuẩn hoạt động theo phương pháp phản xạ xung miền thời gian. Quá trình thăm dò tại một vị trí cố định trên mặt đất (gọi là một vệt dò 1D hay **A-scan**) diễn ra theo 3 bước:

1. **Phát xung (Transmitter - Tx):** Ăng-ten phát được kích thích bởi một điện áp bước, bức xạ một xung điện từ băng thông siêu rộng vào lòng đất. Để tối ưu hóa năng lượng định hướng, xung này thường có dạng đạo hàm bậc hai của hàm Gaussian (xung Ricker), kéo dài chỉ vài nano giây.
2. **Tương tác môi trường:** Xung điện từ lan truyền xuống dưới với vận tốc pha v. Khi chạm tới mặt phân cách có sự chênh lệch về hằng số điện môi (ví dụ: đất và đường ống nhựa, hoặc đất khô và mạch nước), sự bất đồng nhất về trở kháng sóng sẽ khiến một phần năng lượng bị dội ngược lên theo định luật phản xạ Fresnel.
3. **Thu tín hiệu (Receiver - Rx):** Ăng-ten thu làm nhiệm vụ lắng nghe các bức xạ thứ cấp này. Mạch định thời siêu tốc sẽ đo đạc chính xác thời gian truyền đi-về (Two-Way Travel Time - TWTT), kí hiệu là t.

Vì khoảng cách giữa Tx và Rx trong cùng một khối ăng-ten thường rất nhỏ so với độ sâu khảo sát (coi như trùng nhau), tổng quãng đường sóng đi và về là $2d$. Hệ thức động học cơ sở để quy đổi từ thời gian tín hiệu (ns) sang không gian độ sâu (m) là:

$$d = \frac{v \cdot t}{2} = \frac{c \cdot t}{2\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{26}$$

Trong đó, $c \approx 0.3$ m/ns là vận tốc ánh sáng trong chân không và ε_r là hằng số điện môi tương đối của môi trường đất nền.

5.2. Ảnh mặt cắt (B-scan) và quỹ tích hyperbol của dị vật

Trong thực tiễn, một tín hiệu A-scan rời rạc không đủ để nhận diện cấu trúc ngầm. Máy GPR được kéo liên tục dọc theo một tuyến khảo sát trên mặt đất. Hệ thống sẽ phát và thu hàng nghìn xung liên tiếp, sau đó ghép các vệt A-scan này lại thành một ảnh mặt cắt 2D theo trục khoảng cách - thời gian, gọi là **Radargram** (hay B-scan).

Nguyên lý hình thành quỹ tích hyperbol:
Một đặc điểm vật lý quan trọng của ăng-ten GPR là nó không bức xạ tia điện từ thành một đường thẳng hẹp như tia laser, mà tỏa ra dưới dạng một khối nón bức xạ. Nhờ búp sóng rộng này, ăng-ten bắt đầu nhận được tia tán xạ từ trước khi nó tiến đến ngay trên đỉnh dị vật, và vẫn tiếp tục "nhìn thấy"khi đã đi qua dị vật.

Xét một dị vật điểm (hoặc tiết diện cắt ngang của đường ống) nằm ở độ sâu d_0 tại tọa độ ngang $x = 0$. Khi ăng-ten di chuyển đến tọa độ x bất kỳ, khoảng cách truyền sóng thực tế $R(x)$ từ ăng-ten tới dị vật tạo thành một tam giác vuông. Theo định lý Pythagoras:

$$R(x) = \sqrt{x^2 + d_0^2} \tag{27}$$

Tín hiệu dội về được máy ghi nhận tại thời điểm $t(x)$:

$$t(x) = \frac{2R(x)}{v} = \frac{2}{v}\sqrt{x^2 + d_0^2} \tag{28}$$

Bình phương hai vế phương trình (28), ta thu được:

Phương trình quỹ tích tín hiệu GPR

$$\frac{t(x)^2}{(2d_0/v)^2} - \frac{x^2}{d_0^2} = 1 \tag{29}$$

Về mặt toán học, đây chính là phương trình chuẩn của một đường cong hyperbol. Sự xuất hiện của hyperbol trên radargram không phải là hình dáng thật của dị vật ngầm, mà là dấu ấn động học của sóng ăng-ten.

Ứng dụng của quỹ tích này cực kỳ to lớn:

- **Định vị không gian:** Đỉnh của hyperbol chỉ ra tọa độ chính xác ($x = 0$) và độ sâu d_0 của vật thể ngầm.
- **Ước lượng vận tốc:** Hình dáng của hyperbol phụ thuộc hoàn toàn vào vận tốc v. Bằng cách khớp một đường hyperbol mẫu vào ảnh B-scan, kỹ sư có thể đo được hằng số điện môi ε_r thực tế của đất nền tại hiện trường mà không cần khoan lấy mẫu.

6. ĐỘ PHÂN GIẢI VÀ GIỚI HẠN XUYÊN SÂU

Việc thiết kế và lựa chọn thiết bị GPR là một bài toán tối ưu hóa vật lý bị chi phối bởi các đặc tính trường điện từ. Kỹ sư luôn phải đối mặt với sự đánh đổi không thể phá vỡ giữa hai thông số: Độ phân giải (Resolution) và Độ xuyên sâu (Penetration depth). Biến số quyết định là tần số trung tâm (f) của ăng-ten.

1. Tiêu chuẩn độ phân giải không gian

Độ phân giải đứng Δd là khả năng của GPR trong việc phân biệt hai ranh giới địa chất nằm chồng lên nhau. Theo tiêu chuẩn nhiễu xạ Rayleigh, hệ thống chỉ có thể phân tách được hai mục tiêu nếu khoảng cách giữa chúng lớn hơn một phần tư bước sóng của xung bức xạ:

$$\Delta d \geq \frac{\lambda}{4} = \frac{v}{4f} = \frac{c}{4f\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{30}$$

Từ phương trình trên, ta thấy *độ phân giải tỉ lệ nghịch với bước sóng*. Để phát hiện các dị vật nhỏ (như cáp quang, cốt thép) và có hình ảnh sắc nét, ta bắt buộc phải sử dụng ăng-ten có **tần số cao**.

2. Giới hạn xuyên sâu và cơ chế tiêu hao năng lượng

Tuy nhiên, khi đẩy tần số f lên cao, tín hiệu điện từ vấp phải hai rào cản cản trở sự đâm xuyên:

- **Tán xạ:** Tần số cao khiến sóng bị tán xạ mạnh khi va đập vào các hạt đất đá không đồng nhất, làm suy giảm năng lượng dội về.
- **Tán sắc điện môi:** Ở dải tần cao, các phân tử nước phân cực trong đất chịu hiện tượng ma sát nội sinh (Debye relaxation) do không xoay kịp theo chiều dao động của điện trường. Điều này khiến phần ảo của độ điện thẩm tăng đột biến, chuyển hóa năng lượng sóng điện từ thành nhiệt năng.

Hệ quả là, hệ số suy hao α tăng vọt theo tần số, khiến sóng GPR bị dập tắt cực kì nhanh. Để sóng xuyên sâu vào lòng đất, ta buộc phải dùng tần số thấp. Do tính chất nghịch đảo này, các ứng dụng GPR được phân hóa thành các dải thiết bị chuyên biệt:

- **Ăng-ten tần số thấp (10 MHz - 100 MHz):** Bước sóng rất dài (vài mét) cho phép xuyên sâu từ 20 đến 50 mét. Đổi lại, độ phân giải rất thấp, chỉ quan sát được các đối tượng lớn. Ứng dụng: Lập bản đồ đứt gãy địa tầng, thăm dò mực nước ngầm, đo bề dày sông băng.
- **Ăng-ten tần số cao (800 MHz - 2.5 GHz):** Độ phân giải sắc nét đến từng milimet nhưng năng lượng bị dập tắt chỉ trong vòng 0.4 đến 1 mét. Ứng dụng chuyên biệt cho kiểm tra không phá hủy (NDT) công trình ngầm nông: siêu âm cốt thép trong bê tông, dò tìm cáp quang, định vị đường ống nước dân dụng dưới mặt đường nhựa.

7. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU GPR CƠ BẢN

Trong thực tế khảo sát hệ thống cáp và công trình ngầm, tín hiệu điện từ thô thu được từ ăng-ten Rx chứa rất nhiều nhiễu động do sự phức tạp của tầng bình đồ địa chất, tín hiệu sóng trực tiếp, và sự hao hụt năng lượng tự nhiên. Để biến mớ tín hiệu hỗn độn này thành một ảnh mặt cắt B-scan sắc nét, kỹ sư địa vật lý phải thực hiện một chuỗi các thuật toán xử lý tín hiệu tuần tự. Dưới đây là một quy trình xử lý dữ liệu GPR tiêu chuẩn thường được áp dụng trong các phần mềm như ReflexW hoặc GPRTVN:

7.1. Hiệu chỉnh thời gian không

Trong hệ thống GPR thực tế, thời điểm $t = 0$ ghi nhận trên máy không phải là lúc xung điện từ vừa chạm mặt đất, mà là lúc xung phát ra từ mạch điện tử của ăng-ten Tx. Khoảng cách từ bo mạch đến mặt đất (cộng với sóng truyền trực tiếp trong không khí) tạo ra một khoảng trễ thời gian.

Mục đích: Thuật toán Time-zero sẽ dịch chuyển toàn bộ đồ thị sóng lên trên theo trục thời gian để mốc $t = 0$ trùng khớp tuyệt đối với bề mặt đất, đảm bảo độ sâu tính toán không bị sai số hệ thống.

7.2. Lọc tần số thấp

Khi ăng-ten phát bức xạ xung điện từ xuống đất, sẽ có một lượng năng lượng lớn dội ngược lại ngay lập tức do sự tương phản trở kháng giữa không khí và mặt đất. Năng lượng này tạo ra một trường điện từ trường tần số cực thấp bao trùm lên tín hiệu dội về từ sâu bên dưới, làm đồ thị A-scan bị trôi (lệch) khỏi trục 0.

Mục đích: Bộ lọc Dewow (thường là bộ lọc High-pass filter hoặc trừ đi giá trị trung bình trượt) sẽ cắt bỏ đuôi tần số thấp này, ép tín hiệu A-scan dao động đối xứng quanh trục biên độ 0.

7.3. Khuếch đại bù suy hao năng lượng

Như đã chứng minh ở phương trình sóng có suy hao $\alpha = \dfrac{\sigma}{2}\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}$, năng lượng sóng điện từ bị hấp thụ theo hàm mũ khi đi sâu vào đất ẩm (biến thành nhiệt năng do hiệu ứng Joule). Dị vật càng sâu, tín hiệu hyperbol dội về càng yếu.

Mục đích: Các hàm khuếch đại như AGC (Automatic Gain Control) hoặc SEC (Spherical Exponential Compensation) sẽ nhân một hệ số khuếch đại tăng dần theo thời gian (độ sâu) vào tín hiệu. Việc này giúp kéo biên độ của các hyperbol nằm sâu dưới đáy lên ngang bằng với các dị vật nằm sát mặt đất để dễ quan sát.

7.4. Xóa nhiễu nền

Khi ăng-ten GPR di chuyển qua bề mặt đất đồng nhất, các sóng phản xạ từ các lớp địa tầng nằm ngang (hoặc sóng truyền trực tiếp giữa Tx và Rx) sẽ xuất hiện dưới dạng các vạch sọc ngang song song rất chói trên ảnh B-scan, che lấp các dị vật nhỏ.

Mục đích: Thuật toán Background Removal lấy trung bình của toàn bộ các vệt A-scan trên toàn tuyến đo, sau đó lấy từng vệt A-scan gốc trừ đi vệt trung bình này. Kết quả là các dải nhiễu ngang tĩnh bị triệt tiêu hoàn toàn, làm nổi bật lên các dạng biến thiên động (như hyperbol của cáp điện, ống nước).

7.5. Lọc thông dải

Phổ tín hiệu GPR thường bị lẫn các nhiễu tần số cao (do trạm phát sóng viễn thông di động, radio, TV) hoặc nhiễu tần số thấp.

Mục đích: Sử dụng bộ lọc thông dải để giữ lại năng lượng xung quanh tần số trung tâm của ăng-ten GPR, cắt bỏ các dải phổ rác không mong muốn, giúp các đường hyperbol trở nên mịn và nét hơn.

7.6. Di trú - Hội tụ năng lượng

Đây là thuật toán quan trọng và đắt giá nhất trong xử lý GPR. Như đã chứng minh, một dị vật điểm hoặc cáp ngầm dạng ống sẽ hiện lên dưới dạng một đường cong hyperbol rộng. Nếu có nhiều đường cáp nằm cạnh nhau, các hyperbol này sẽ đan chéo và đè lên nhau, làm ảnh B-scan rất rối.

Mục đích: Thuật toán Di trú (thường dùng Kirchhoff Migration hoặc F-K Migration) sẽ mô phỏng ngược lại quá trình truyền sóng (dựa vào phương trình sóng Helmholtz và vận tốc v đã ước lượng). Nó thu hồi năng lượng bị kéo giãn trên hai nhánh của hyperbol và hội tụ thành một đốm năng lượng tập trung đúng tại vị trí hình học không gian thật của cáp ngầm.

Phần II

KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

8. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

9. KHẢO SÁT THỰC TẾ

9.1. Khu vực khảo sát và Thiết bị

9.2. Kỹ thuật đo và sơ đồ tuyến đo

10. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

10.1. Phân tích dữ liệu ảnh

10.2. Ước lượng vận tốc và định vị độ sâu cáp ngầm

KẾT LUẬN

Tài liệu

[1] Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

[2] Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to Electrodynamics* (4th ed.). Cambridge University Press.

[3] Daniels, D. J. (2004). *Ground Penetrating Radar* (2nd ed.). Institution of Engineering and Technology (IET).

[4] Jol, H. M. (Ed.). (2008). *Ground Penetrating Radar Theory and Applications*. Elsevier Science.

[5] Annan, A. P. (2001). *Ground Penetrating Radar Workshop Notes*. Sensors & Software Inc.

[6] Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Thuận, Đặng Hoài Trung, Võ Minh Triết, Võ Nguyễn Như Liễu (2018). *Phần mềm xử lý dữ liệu ra đa xuyên đất GPRTVN*. Tạp chí Phát triển KH&CN – Chuyên san KHTN, 2(5), 97–104. DOI: 10.32508/stdjns.v2i5.784.

[7] Nguyễn Văn Thuận, Lê Văn Anh Cường (2021). *Energy difference of high frequency electromagnetic waves amplitude in detecting buried objects at Ho Chi Minh City, Vietnam*. VNUHCM J. Adv. Res. Nat. Sci., 5(1), 925–932. DOI: 10.32508/stdjns.v5i1.923.

[8] Đặng Hoàng Duy, Lê Văn Anh Cường, Đặng Hoài Trung, Nguyễn Thành Vấn (2020). *Data analysis of two-dimensional GPR profiles in three-dimensional space to study of underground objects*. STDJ – Natural Sciences, 3(3), 169–179. DOI: 10.32508/stdjns.v3i3.720.

[9] Dang D.H., Le C.V.A., Nguyen T.V., Nguyen L.Q., Huynh N.T. (2023). *The workflow of GPR data analysis based on maximum energy difference steering*. Inżynieria Mineralna, 2023(1). DOI: 10.29227/im-2023-01-25.

[10] Le C.V.A., Nguyen T.V. (2020). *Detection of underground anomalies using analysis of GPR attribute*. Inżynieria Mineralna, 2020(1). DOI: 10.29227/im-2020-01-04.

[11] Nguyen T.V. et al. (2018). *Energy analysis in semiautomatic and automatic velocity estimation for GPR data in urban areas*. In: Advances and Applications in Geospatial Technology and Earth Resources, Springer, 34–51. DOI: 10.1007/978-3-319-68240-2_3.

[12] Dang D.H., Le C.V.A., Nguyen T.V. (2023). *Detection of underground anomalies by evaluation of GPR attribute combination*. Environmental Science and Engineering, Springer, 495–508. DOI: 10.1007/978-3-031-20463-0_31.

[13] Nguyen Thanh Van et al. (2017). *Researching migration methods, entropy and energy diagram to process GPR data*. Tạp chí KH&CN Biển, 17(4B), 167–174. DOI: 10.15625/1859-3097/17/4b/13005.

[14] D.Q.C. Tin, D.H. Dau (2016). *Data processing for ground penetrating radar using the continuous wavelet transform*. Can Tho Univ. J. Sci., 3, 85. DOI: 10.22144/ctu.jen.2016.028.